

《网络应用架构设计与开发》课程设计

《网络应用架构设计与开发》课程设计

一、设计题目

- 1.1 网站类型
- 1.2 核心功能要求
- 1.3 AI 工具使用政策

二、交付成果

三、功能需求

3.1 用户角色定义

- 👤 用户 (Customer)
- 👤 销售人员 (Sales)
- 👤 管理者 (Admin)

3.2 数据采集要求 (大数据)

- 用户数据
- 销售人员 & 管理者数据

3.3 数据分析与推荐系统

3.4 附加功能 (选做, 可加分)

四、报告撰写规范

4.1 《需求分析报告》

4.2 《系统设计报告》

- 🔍 风险评估 (PM 视角)

4.3 《系统实现报告》

- 📝 项目反思 (PM 视角)
- 📝 AI 工具使用记录 (独立章节)

4.4 《测试报告》

五、最终考核

- 5.1 实验报告
- 5.2 代码托管
- 5.3 在线部署

六、成绩评定

- 6.1 评定依据
- 6.2 注意事项

一、设计题目

- 在《网络应用架构设计与开发》课程实验基础上, 进一步完善网站功能, **追加商业网站必备的大数据分析或推荐系统。**

1.1 网站类型

- 电子商务网站 (购物类)
- 具有交互功能的非购物类网站

1.2 核心功能要求

- 用户注册/登录系统
- 商品或服务报价展示
- 订购或收费功能

1.3 AI 工具使用政策

- 允许且鼓励使用 AI 编程助手（如 Codex、Claude Code、Cursor、GitHub Copilot 等），需在报告中详细记录使用过程。

二、交付成果

需完成四份报告：

报告类型	主要内容
《需求分析报告》	任务清单、技术指标、功能定义、技术路线、时间评估、开发规划
《系统设计报告》	系统架构、模块设计、详细开发计划
《系统实现报告》	完整代码、部署步骤、AI 使用记录、项目反思
《测试报告》	黑盒测试、功能测试、测试截图、上线验证

三、功能需求

3.1 用户角色定义

系统需支持三类用户角色：

👤 用户 (Customer)

- 新用户自主注册
- 注册用户登录/注销
- 浏览、查询、购买商品（浏览 → 加入购物车 → 付款 → 邮件确认）
- 未登录用户可浏览商品

👤 销售人员 (Sales)

- 负责商品的目录管理（添加/删除商品类别）
- 商品信息修改（价格、库存）
- 销售状态监控
- 用户浏览/购买日志记录

👤 管理者 (Admin)

- 销售人员 ID 管理（添加/删除）
- 销售人员密码重置
- 销售业绩查询与监控
- 销售统计报表（按类别、状态、库存）

3.2 数据采集要求（大数据）

用户数据

数据类型	采集内容
登录信息	时间、IP 地址
浏览行为	商品类别、停留时长（秒）
购买记录	商品类别、日期、单价、数量

销售人员 & 管理者数据

数据类型	采集内容
登录信息	时间、IP 地址
操作日志	操作时间、内容、IP、账号

3.3 数据分析与推荐系统

必做功能：

- 用户画像（地域、购买力、偏好分类）
- 商品销售趋势预测与评估
- 销售异常判别与实时监控
- 商品销售排行榜
- 销售趋势图（日/周/月）

推荐系统：

- 简单推荐（"浏览过此商品的人也买了..."）
- 协同过滤推荐系统

3.4 附加功能（选做，可加分）

- 反爬虫侦测与应对
- 数据可视化大屏（ECharts/D3.js）
- 移动端适配
- 数据导入/导出

⚠ 说明：因个人项目工作量有限，选做功能不做强制要求。

四、报告撰写规范

4.1 《需求分析报告》

步骤	内容
Step 1	分析业务场景与流程， 找出痛点 （需解决的课题）
Step 2	提出可能的解决方案
Step 3	可行性分析 ，确定最优方案
Step 4	列出实施方案、技术指标、进度计划

4.2 《系统设计报告》

- 整体框架设计方案
- 各模块功能与技术指标
- 模块具体实施方案
- **必须包含大数据解决方案**
- **严格遵守软件工程规范**

🔗 风险评估（PM 视角）

假设你作为**项目经理**，需：

- 分析评估可能出现的问题
- 制定可行的应急预案
- 解释预案的可行性

4.3 《系统实现报告》

- 开发环境与工具说明
- **全部代码及配置文件**
- **在线部署步骤说明**

📝 项目反思（PM 视角）

- 评价设计阶段预估和预案的准确性与有效性
- 总结项目实施过程中的心得体会

🗣️ AI 工具使用记录（独立章节）

(1) AI 工具使用清单

- 使用的 AI 工具：GitHub Copilot / Cursor / Claude Code / 其他
- 使用频率：每天约 X 小时 / 占编码时间的 X%
- 主要用途：代码生成 / 调试 / 文档 / 其他

(2) 效率提升分析

- 估算使用 AI 后节省的时间：约 X 小时
- 哪些任务用 AI 效率最高：__
- 哪些任务 AI 帮助有限：__

(3) 遇到的问题及解决方案（至少 3 个案例）

- 案例格式：

1

【问题描述】

2

(描述遇到的具体编程问题)

3

4

【AI 的建议】

5

(粘贴 AI 给出的解决方案)

6

7

【实际采纳情况】

8

☐ 完全采纳 ☐ 部分采纳 ☐ 未采纳

9

10

【最终解决方案】

11

(说明实际如何解决，如与 AI 建议不同需解释原因)

12

13

【反思】

14

(从这个问题中学到了什么)

(4) 对 AI 辅助编程的思考（不少于 500 字） 需回答以下问题：

- AI 生成的代码，你是否都能理解？如不能，如何处理？
- 有没有 AI 给出错误建议的经历？如何识别和避免？
- 你认为 AI 会取代初级程序员吗？为什么？
- 经过这次项目，你对"程序员的核心竞争力"有什么新的理解？
- 如果下次再做类似项目，你会如何更好地利用 AI？

4.4 《测试报告》

- 测试方法（黑盒测试、功能测试）
- 测试指标
- 测试结果（**关键页面截图**）
- 测试账号和口令

五、最终考核

5.1 实验报告

要求	说明
格式	参照课程提供的实验报告模板
内容	四份报告按顺序合并为同一文档
文件名	学号_姓名.doc 或 学号_姓名.pdf
提交方式	提交给学委
截止时间	2026 年 5 月 31 日（星期日）

5.2 代码托管

- 推荐平台：GitHub 或其他代码托管平台
- 实验报告中需注明代码地址

5.3 在线部署

要求	说明
云服务	阿里云或其他云服务商
有效期	至少至 2026 年 7 月 1 日
报告内容	注明网站 URL、账号 ID 和口令

六、成绩评定

6.1 评定依据

权重项	说明
实验报告	篇幅与内容完成度（是否包含强调部分）
在线网站	功能实现完整性
公开代码	代码质量与规范性

6.2 注意事项

⚠ 重要提醒：

- 项目类型为**个人项目**，需独立完成
- **必须包含大数据相关内容**
- 网站无法正常访问 → 按《测试报告》未完成处理
- 代码托管地址无法访问 → 按《系统实现报告》未完成处理
- 未提供地址 → 视为对应报告未完成
- 网站内容/形式雷同 → **按抄袭处理**
- 报告内容雷同 → **按抄袭处理**
- 报告与网站内容明显不符 → 按对应报告未完成处理
- 采用第三方框架 → **需在报告中说明**
- 引用文献资料 → **按学术规范标注引用**
- 报告格式 → **符合实验报告模板**
- **逾期不候** → 截止日期后不接受补交，按缺考处理